AW20036 软件设计指南

AW20036 软件设计指南 1

一、硬件原理图应用指导 2

二、I2C 接口地址 3

三、寄存器表 3

四、软件初始化应用指导 5

五、灯效工作模式软件配置指导 6

六、AW20xxx 系列差异 11

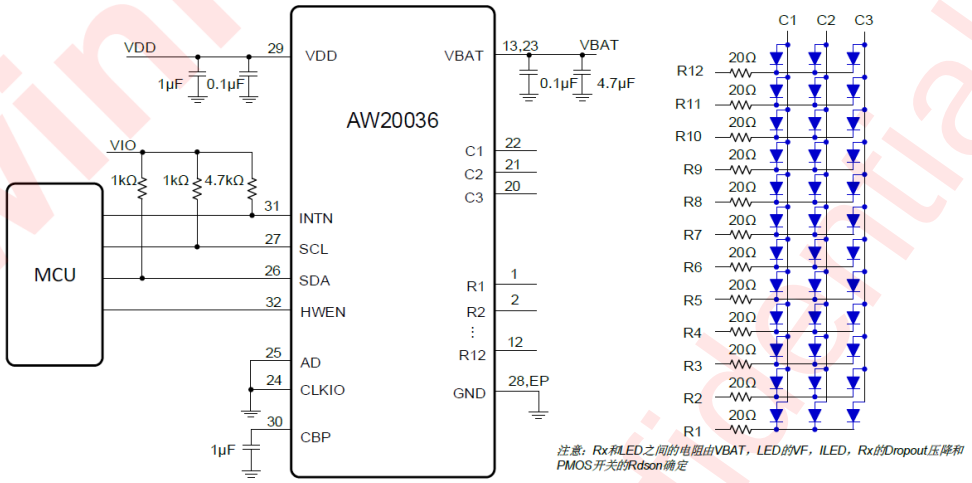
七、版本信息 13

awinic Confidential

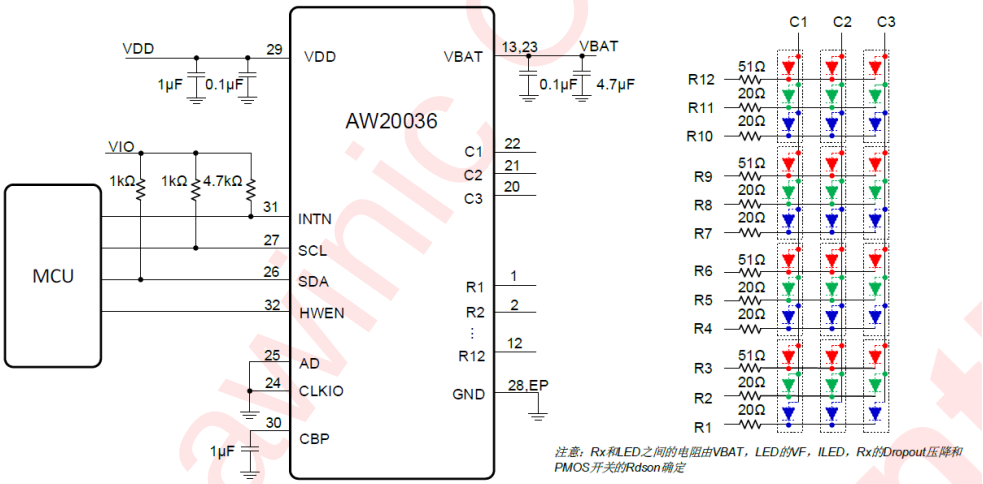
 ©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利

一、硬件原理图应用指导

1. AW20036 单 IC LED 典型应用电路



2. AW20036 单 IC RGB 应用电路



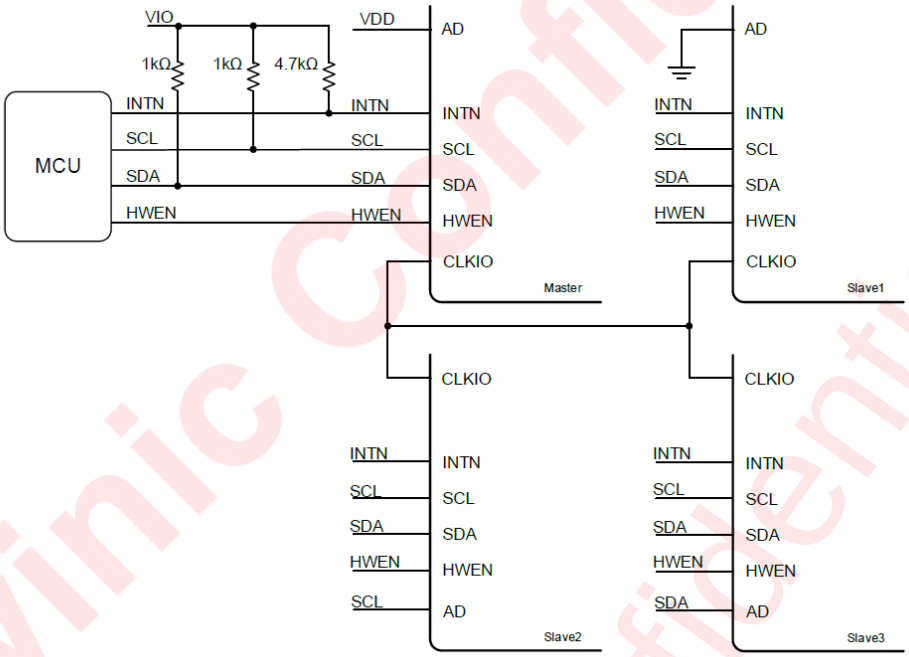
3. AW20036 多 IC 级联应用电路

级联时注意：

1）CLKIO 不管是否用到同步调光，建议 CLKIO 连接到一起，软件可配置是否需要用到同步调光功能。

©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利

2）INTN 和 HWEN 建议分开使用。



二、I2C 接口地址

I2C 设备地址（device address）为 7bit（A7~A1），跟随一个读写位 A0（读=1/写=0）。当 A0 为 1 表示一个读操作，当 A0 为 0 表示一个写操作。A1 和 A2 的值取决于引脚 AD 的连接，AD 引脚可以连接到 VDD、GND、SCL 或者 SDA 上。A7 到 A3 是常数“01110”。设备地址如下表。

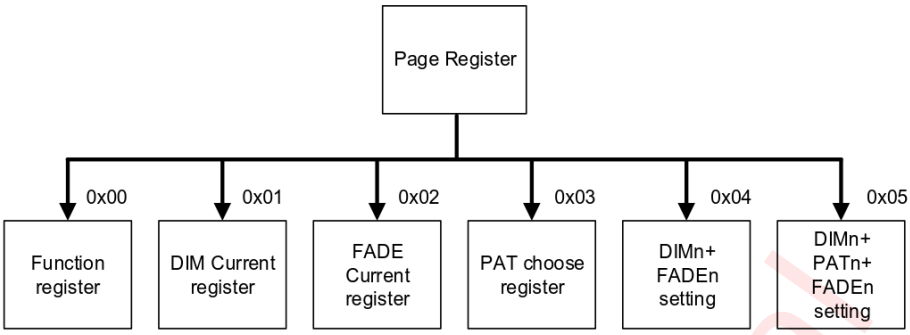
AD 引脚	A7:A3	A2:A1	A0	七位设备地址
VDD	01110	11	0/1	3BH
GND		10		3AH
SCL		00		38H
SDA		01		39H

三、寄存器表

1. 寄存器控制器

AW20036 有 page0x00~page0x05 六个 page 可配置不同的功能，详细功能如下图：

©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利



2. 寄存器列表

Add.	Name	W/R	Function description	Default Value
Page = 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05				
F0H	PAGE	R/W	Page configuration	00H
Page = 0x00: Function registers				
00H	IDR	R	Chip ID	18H
01H	SLPCR	R/W	Sleep mode control	80H
02H	RSTR	W	Soft reset	00H
03H	GCCR	R/W	Global current configuration	10H
04H	FCD	W	Fast clear display	00H
05H	CLKSYS	R/W	Clock control	00H
09H	FLTCFG1	R/W	Fault configuration register1	00H
0AH	FLTCFG2	R/W	Fault configuration register2	00H
0BH	ISRFLT	R	Interrupt status	00H
31H	LEDON0	W	Individual LED on/off control	00H
32H	LEDON1	W	Individual LED on/off control	00H
33H	LEDON2	W	Individual LED on/off control	00H
34H	LEDON3	W	Individual LED on/off control	00H
35H	LEDON4	W	Individual LED on/off control	00H
36H	LEDON5	W	Individual LED on/off control	00H
43H	PATCR	R/W	Pattern enable control	00H

awinic confidential

©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利

43H	PATCR	R/W	Pattern enable control	00H
44H	FADEH0	R/W	Maximum breathing level of pattern0	00H
45H	FADEH1	R/W	Maximum breathing level of pattern1	00H
46H	FADEH2	R/W	Maximum breathing level of pattern2	00H
47H	FADEL0	R/W	Minimum breathing level of pattern0	00H
48H	FADEL1	R/W	Minimum breathing level of pattern1	00H
49H	FADEL2	R/W	Minimum breathing level of pattern2	00H
4AH	PAT0T0	R/W	T1 & T2 configuration of pattern0	00H
4BH	PAT0T1	R/W	T3 & T4 configuration of pattern0	00H
4CH	PAT0T2	R/W	Loop configuration register1 of pattern0	00H
4DH	PAT0T3	R/W	Loop configuration register2 of pattern0	00H
4EH	PAT1T0	R/W	T1 & T2 configuration of pattern1	00H
4FH	PAT1T1	R/W	T3 & T4 configuration of pattern1	00H
50H	PAT1T2	R/W	Loop configuration register1 of pattern1	00H
51H	PAT1T3	R/W	Loop configuration register2 of pattern1	00H
52H	PAT2T0	R/W	T1 & T2 configuration of pattern2	00H
53H	PAT2T1	R/W	T3 & T4 configuration of pattern2	00H
54H	PAT2T2	R/W	Loop configuration register1 of pattern2	00H

Add.	Name	W/R	Function description	Default Value
55H	PAT2T3	R/W	Loop configuration register2 of pattern2	00H
56H	PAT0CFG	R/W	Mode configuration of pattern0	00H
57H	PAT1CFG	R/W	Mode configuration of pattern1	00H
58H	PAT2CFG	R/W	Mode configuration of pattern2	00H
59H	PATGO	R/W	Start pattern 0/1/2	00H
80H	SIZE	R/W	Display size configuration	08H
Page=0x01: DIM current setting				
00H~23H	DIMn	W	DIM current configuration	00H
Page=0x02: FADE current setting				
00H~23H	FADEn	W	FADE current configuration	00H
Page=0x03: PAT selection setting				
00H~23H	PATn	W	Pattern selection	00H
Page=0x04: DIM and FADE setting				
00H~47H	DIMn+ FADEn	W	DIM and FADE configuration of each LED	00H
Page=0x05: DIM, PAT and FADE setting				
00H~47H	PATn/DIMn +FADEn	W	PAT, DIM and FADE configuration of each LED	00H

四、软件初始化应用指导

1. page 页面切换

```
/* 需要切换 page 进行配置时需要先切到对应 page */
/* page_id: 0x00-0x05 */
```


©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利

```
3. i2c_write_reg(0xF0, page_id);
```

2. 软复位

```
1. /* 软复位能清除当前状态的所有配置，恢复到默认情况。需要注意软件复位需要延时 2ms */
2. void aw20036_soft_rst(void)
3. {
4.     i2c_write_reg(0xF0, 0x00);//选择 page0
5.     i2c_write_reg(0x02, 0x01);//软复位控制
6.     msleep(2);// delay 2ms at least
7. };
```

3. 睡眠模式控制

```
1. /* PAGE：0x00，地址 ：0x01，可读写 ，缺省值 0x80,即处于 Standby 模式 */
2. i2c_write_reg(0x01, 0x00);//芯片切换到 active 模式
```

4. 全局电流配置

```
1. /* PAGE：0x00 ，地址 0x03 ，可读写，缺省值 0x10 ，高四位配置电流值*/
2. i2c_write_reg(0x03, 0x30);//配置当前 IMAX 电流为 40ma
```

5. led 单独控制开关

```
1. /* led 按照 C1-C3 矩阵式扫描，在 ALLON=0 的情况 36 个 led 开关可单独控制 */
2. /* PAGE：0x00，地址：0x31~0x36，只写，缺省值：0x00 */
3. i2c_write_reg(0x31, 0x3F);//控制 led0-led5 on
```

五、灯效工作模式软件配置指导

1. led0 常亮模式

```
1. i2c_write_reg(0xF0,0xC0);//切换到 page0
2. i2c_write_reg(0x02,0x01);//软件复位
3. msleep(2);
4. i2c_write_reg(0x03,0x10);//配置 Imax 电流、ALLON bit to 0
5. i2c_write_reg(0x31,0x01);//led0 bit on
6. i2c_write_reg(0x80,0x02);//配置 SIZE，C1/C2/C3
```

awinic Confidential

©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利

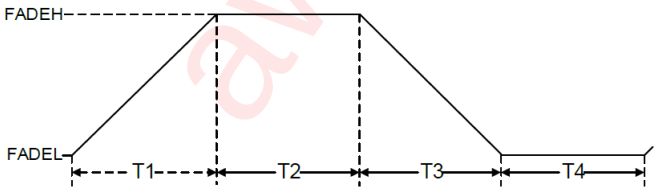
```
i2c_write_reg(0x01,0x00);//芯片配置到 active 模式
i2c_write_reg(0xF0,0xC1);//切换到 page1
i2c_write_reg(0x00,0x3f);//page1 用来配置颜色值,范围 0x00-0x3f
i2c_write_reg(0xF0,0xC2);//切换到 page2
i2c_write_reg(0x00,0xff);//page2 用来配置亮度值，范围 0x00-0xff
```

2. ALL leds 常亮模式

```
i2c_write_reg(0xF0,0xC0);//切换到 page0
i2c_write_reg(0x02,0x01);//软件复位
msleep(2);
i2c_write_reg(0x03,0x18);//配置 Imax 电流、ALLON bit to 1
i2c_write_reg(0x80,0x02);//配置 SIZE，C1/C2/C3
i2c_write_reg(0x01,0x00);//芯片配置到 active 模式
i2c_write_reg(0xF0,0xC1);//切换到 page1
for (i = 0; i <=0x23; i++)
    i2c_write_reg(0x00+i,0x3f);//page1 用来配置颜色值,范围 0x00-0x3f
i2c_write_reg(0xF0,0xC2);//切换到 page2
for (i = 0; i <=0x23; i++)
    i2c_write_reg(0x00+i,0xff);//page2 用来配置亮度值，范围 0x00-0xff
```

3. ALL leds 自主呼吸模式

- 自主呼吸模式需要把 page0 页 0x56/0x57/0x58 寄存器的 bit0 配置为 1
- page0 页 0x59 寄存器启动某个 PAT 时，page3 需配置 FADE 参数来源于对应的 PAT
- PAGE3 配置 FADE 参数来源后，就决定了哪个 PAT 所使用的效果参数
- 部分或某个 led 控制可以通过设置 page0 页 0x31~0x36 寄存器配置对应的 LEDON bit 即可
- T1、T2、T3、T4 参数说明




```
int i = 0;
i2c_write_reg(0xf0,0xc0);//切换到 page0
i2c_write_reg(0x01,0x00);//芯片配置到 active 模式

```

awinic Confidential

 ©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利

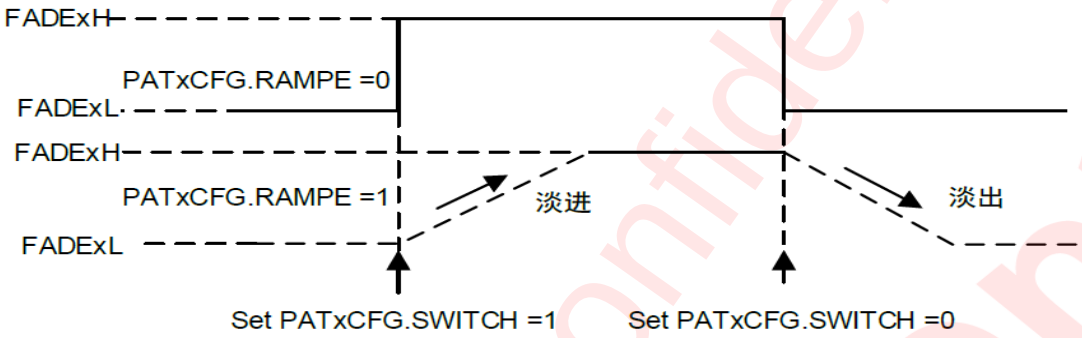
```
i2c_write_reg(0xF0,0xC1);//切换到 page1
for (i = 0; i <=0x23; i++)
 i2c_write_reg(0x00+i,0x3f);//page1 用来配置颜色值,范围 0x00-0x3f

i2c_write_reg(0xF0,0xC2);//切换到 page2
for (i = 0; i <=0x23; i++)
 i2c_write_reg(0x00+i,0xff);//page2 用来配置亮度值，范围 0x00-0xff

i2c_write_reg(0xF0,0xC3);//切换到 page3
for (i = 0; i <=0x23; i++)
 i2c_write_reg(0x00+i,0x03);//page3 用来配置 FADE 参数来源

i2c_write_reg(0xf0,0xc0);//切换到 page0
i2c_write_reg(0x44,0xff);//PAT0 最大 FADE 电流等级
i2c_write_reg(0x45,0xff);//PAT1 最大 FADE 电流等级
i2c_write_reg(0x46,0xff);//PAT2 最大 FADE 电流等级
i2c_write_reg(0x47,0x00);//PAT0 最小 FADE 电流等级
i2c_write_reg(0x48,0x00);//PAT1 最小 FADE 电流等级
i2c_write_reg(0x49,0x00);//PAT2 最小 FADE 电流等级

i2c_write_reg(0x4a,0x22);//PAT0 T1 和 T2 参数配置
i2c_write_reg(0x4e,0x44);//PAT1 T1 和 T2 参数配置
i2c_write_reg(0x52,0x66);//PAT2 T1 和 T2 参数配置
i2c_write_reg(0x4b,0x22);//PAT0 T3 和 T4 参数配置
i2c_write_reg(0x4f,0x44);//PAT1 T3 和 T4 参数配置
i2c_write_reg(0x53,0x66);//PAT2 T3 和 T4 参数配置

i2c_write_reg(0x56,0x01);//PAT0 配置自主呼吸模式
i2c_write_reg(0x57,0x01);//PAT1 配置自主呼吸模式
i2c_write_reg(0x58,0x01);//PAT2 配置自主呼吸模式

i2c_write_reg(0x4c,0x30);//PAT0 循环终点、循环起点、循环次数高四位
i2c_write_reg(0x50,0x30);//PAT1 循环终点、循环起点、循环次数高四位
i2c_write_reg(0x54,0x30);//PAT2 循环终点、循环起点、循环次数高四位
i2c_write_reg(0x4d,0x00);//PAT0 配置自主呼吸循环次数低八位，[11:0]为 0 表示无限循环
i2c_write_reg(0x51,0x00);//PAT1 配置自主呼吸循环次数低八位，[11:0]为 0 表示无限循环
i2c_write_reg(0x55,0x00);//PAT2 配置自主呼吸循环次数低八位，[11:0]为 0 表示无限循环

i2c_write_reg(0x43,0x77);//PAT0-2 使能和 PAT0-2 中断使能
for (i = 0; i <= 5; i++)
 i2c_write_reg(0x31+i,0x3f);//ON0-ON35 control
i2c_write_reg(0x59,0x07);
i2c_write_reg(0x59,0x00);
```

awinic confidential

©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利

4. ALL leds 手动控制模式

- 手动控制模式需要把 page0 页 0x56/0x57/0x58 寄存器的 PATMD（bit0）配置为 0
- page0 页 0x56/0x57/0x58 寄存器的 SWITCH（bit2）控制 PAT 的输出。1 时输出 FADEHx（page0 中 page0 页 0x44/0x45/0x46 寄存器，x=0~2）的值；0 时输出 FADELx7（page0 中 0x4/0x48/0x49 寄存器，x=0~2）的值。
- page0 页 0x56/0x57/0x58 寄存器的 RAMPEN（bit1）设置为 1 时，使能淡进、淡出功能。此时如果 SWITCH 从 0 变为 1，则 PAT 的输出 FADE 值将平滑的上升到 FADEHx；反之，SWITCH 从 1 变为 0，PAT 的输出 FADE 值将平滑的下降到 FADELx。
- page0 页 0x56/0x57/0x58 寄存器的 RAMPEN（bit1）设置为 0 时，PAT 的输出 FADE 将根据 SWITCH 的值更改为 FADEHx 或 FADELx。




```
int i = 0;
i2c_write_reg(0xf0,0xc0);//切换到 page0
i2c_write_reg(0x01,0x00);//芯片配置到 active 模式

i2c_write_reg(0xF0,0xC1);//切换到 page1
for (i = 0; i <=0x23; i++)
 i2c_write_reg(0x00+i,0x3f);//page1 用来配置颜色值,范围 0x00-0x3f

i2c_write_reg(0xF0,0xC2);//切换到 page2
for (i = 0; i <=0x23; i++)
 i2c_write_reg(0x00+i,0xff);//page2 用来配置亮度值，范围 0x00-0xff

i2c_write_reg(0xF0,0xC3);//切换到 page3
for (i = 0; i <=0x23; i++)
 i2c_write_reg(0x00+i,0x03);//page3 用来配置 FADE 参数来源

i2c_write_reg(0xf0,0xc0);//切换到 page0
i2c_write_reg(0x44,0xff);//PAT0 最大 FADE 电流等级
i2c_write_reg(0x45,0xff);//PAT1 最大 FADE 电流等级
```


©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利

```
i2c_write_reg(0x46,0xff);//PAT2 最大 FADE 电流等级
i2c_write_reg(0x47,0x00);//PAT0 最小 FADE 电流等级
i2c_write_reg(0x48,0x00);//PAT1 最小 FADE 电流等级
i2c_write_reg(0x49,0x00);//PAT2 最小 FADE 电流等级

i2c_write_reg(0x4a,0x22);//PAT0 T1 和 T2 参数配置
i2c_write_reg(0x4e,0x44);//PAT1 T1 和 T2 参数配置
i2c_write_reg(0x52,0x66);//PAT2 T1 和 T2 参数配置
i2c_write_reg(0x4b,0x22);//PAT0 T3 和 T4 参数配置
i2c_write_reg(0x4f,0x44);//PAT1 T3 和 T4 参数配置
i2c_write_reg(0x53,0x66);//PAT2 T3 和 T4 参数配置

/* 手动模式，输出 FADEHx */
//i2c_write_reg(0x56,0x04);//PAT0 配置手动模式，FADE 输出为 FADEH0
//i2c_write_reg(0x57,0x04);//PAT1 配置手动模式，FADE 输出为 FADEH1
//i2c_write_reg(0x58,0x04);//PAT2 配置手动模式，FADE 输出为 FADEH2
/* 手动模式，输出 FADELx */
//i2c_write_reg(0x56,0x00);//PAT0 配置手动模式，FADE 输出为 FADEL0
//i2c_write_reg(0x57,0x00);//PAT1 配置手动模式，FADE 输出为 FADEL1
//i2c_write_reg(0x58,0x00);//PAT2 配置手动模式，FADE 输出为 FADEL2

/* 手动模式，淡出输出*/
//i2c_write_reg(0x56,0x02);//PAT0 配置手动模式，FADE 输出为淡进
//i2c_write_reg(0x57,0x02);//PAT1 配置手动模式，FADE 输出为淡进
//i2c_write_reg(0x58,0x02);//PAT2 配置手动模式，FADE 输出为淡进
/* 手动模式，淡进输出*/
i2c_write_reg(0x56,0x06);//PAT0 配置手动模式，FADE 输出为淡进
i2c_write_reg(0x57,0x06);//PAT1 配置手动模式，FADE 输出为淡进
i2c_write_reg(0x58,0x06);//PAT2 配置手动模式，FADE 输出为淡进

i2c_write_reg(0x43,0x77);//PAT0-2 使能和 PAT0-2 中断使能
for (i = 0; i <= 5; i++)
 i2c_write_reg(0x31+i,0x3f);//ON0-ON35 control
i2c_write_reg(0x59,0x00);
i2c_write_reg(0x59,0x07);
```

5. 指数电流模式

芯片支持指数电流模式，当寄存器 GCCR（PAGE=0x00，address=0x03）中的 EXPEN 位设置为“1”时，该模式被使能。在此模式下，PAGE=0x02 中的寄存器 FADEn 高 2 位将无效，它的低 6 位线性电流将转化为 8 位指数电流。

awinic Confidential

©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利

```
1. i2c_write_reg(0x03,0x01);
```

6. 多芯片同步模式

AW20036 支持多芯片同步模式，可通过级联多颗芯片驱动 36 个以上的 LED。在此应用中，所有芯片共用一个公共时钟，一个芯片作为主芯片输出引脚 CLKIO 上的公共时钟，其他芯片作为从芯片使用来自引脚 CLKIO 的外部输入时钟。
寄存器 CLKSYS（PAGE=0x00，address=0x05）中的 CLK_IO 和 CLK_SEL 位分别选择是否通过 CLKIO 脚输出时钟以及是否将 CLKIO 引脚的时钟作为芯片的主时钟。

CLK_IO	CLK_SEL	芯片时钟选择
0	0	使用内部时钟，引脚 CLKIO 为高阻态
1	0	作为主芯片，使用内部时钟并将其输出到 CLKIO 引脚
0	1	作为从芯片，使用来自 CLKIO 引脚的外部时钟
1	1	禁止

六、AW20xxx 系列差异

AW20036、AW20054、AW20072、AW20108 的配置基本相同，差异主要是在不同芯片灯的个数差异上。主要包括如下三个方面，详细对比可以参考表格 1。

1. 显示大小 SIZE（0x80）不一样，详细参考 datasheet；

2. 各路 LED 独立开关控制寄存器的差异；

3. PAGE1-PAGE5 的大小不一样，配置时需要参考对应 IC 的 datasheet；

芯片	AW20036	AW20054	AW20072	AW20108
SIZE Config(PAGE0,reg =0x80)	0x02(C1~C3)	0x05(C1~C6)	0x05(C1~C6)	0x08(C1~C9)
Individual LED On/off Control Register	Page0 页中 0x31~0x36 的 bit0~bit5	Page0 页中 0x31,0x33,0x35,0x37,0x39,0x3B 的 bit0~bit5 和 0x3,0x34,0x36,0x38,0x3A,0x3C 的 bit~bit2	Page0 页中 0x31~0x3C 的 bit0~bit5	Page0 页中 0x31~0x42 的 bit0~bit5
page1 寄存器范围	0x00~0x23	0x00~0x08;0x0C~0x14; 0x18~0x20;0x24~0x2C; 0x30~0x38;0x3C~0x44;	0x00~0x47	0x00~0x6B

©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利

Page2 寄存器范围	0x00~0x23	0x00~0x08;0x0C~0x14; 0x18~0x20;0x24~0x2C; 0x30~0x38;0x3C~0x44;	0x00~0x47	0x00~0x6B
Page3 寄存器范围	0x00~0x23	0x00~0x08;0x0C~0x14; 0x18~0x20;0x24~0x2C; 0x30~0x38;0x3C~0x44;	0x00~0x47	0x00~0x6B
Page4 寄存器范围	0x00~0x47	0x00~0x11;0x18~0x29; 0x30~0x41;0x48~0x59; 0x60~0x71;0x78~0x89;	0x00~0x8F	0x00~0xD7
Page5 寄存器范围	0x00~0x47	0x00~0x11;0x18~0x29; 0x30~0x41;0x48~0x59; 0x60~0x71;0x78~0x89;	0x00~0x8F	0x00~0xD7

表格 1 AW20xxx 系列配置寄存器差异

awinic Confidential

©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利

七、版本信息

日期	版本	说明
2021/7/21	V1.0	软件设计指南初版

awinic Confidential

©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利

免责声明

此文档中包含的信息被认为是准确、可靠的。但是，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称艾为）对这些信息的准确性或完整性均不作任何明示或暗示的陈述或保证，且对这些信息的使用后果不承担任何责任。

艾为保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改本文档中发布的信息，包括但不限于产品资料和规格的权利。客户在下订单前应自行获取最新的相关信息，并验证这些信息是最新且完整的。本文档信息覆盖并取代所有先于此次公布的文档。

艾为的产品没有设计、授权或保证适用于在医疗、军事、飞行器、太空或生命支持设备中使用，或是在可合理地预估艾为产品的故障或失效将导致人身伤害、死亡或严重的财产、环境损害之场合等应用。艾为不接受在上述设备或应用中纳入或使用艾为产品而衍生的任何相关责任，若在此情况下纳入或使用艾为产品，由此而产生的任何风险和责任由客户自身承担。

此文档中对艾为任何产品应用的描述仅用于举例说明，在未经进一步测试和改进的情况下，艾为不对这些应用将会适用于特定用途而作出任何陈述或保证。

所有产品的销售都必须遵守订单确认时艾为提供的商业销售一般条款和条件。

此文档中的任何文字或表述都不能被解释或解读为艾为产品可供承诺的销售要约，也不能被解读为任何专利、版权或其他工业、知识产权等任何许可的授权、转让或暗示。

对于艾为产品手册的信息，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。艾为对篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要遵守额外的限制条件。

awinic Confidential

©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利

在转售艾为产品或服务时，如果对该产品或服务参数的陈述与艾为标明的参数相比存在差异或虚假成分，则艾为就产品或服务所有明示或暗示的授权将失效，且这是不公平的、欺诈性商业行为。艾为对任何此类陈述均不承担任何责任或义务。

awinic Confidential

 ©2021 上海艾为电子技术股份有限公司 保留一切权利